

elisabetta.chiodaroli@unipi.it

2 lezioni
1 esercitazione

ESAME: test + prova scritta (+ orale)
→ 2 compiti (12 domande) → media
→ 6 minitest (10 domande)

5 giuste → superati

3 o 4 minitest superati → + 1 all'esame

5 o 6 minitest superati → + 2 all'esame

Ricevimento: SCRIVETEMI UNA MAIL
(dune e martedì mattina)

Def

Dato $A \subset \mathbb{R}$ qualsiasi, $A \neq \emptyset$ MINORANTE
Un numero $k \in \mathbb{R}$ si dice MAGGIORANTE di A
se $k \geq a \quad \forall a \in A$

L'insieme dei minoranti di A si indica con
 M_A , $\mathcal{L}_A$ m_A

Es

$$A = [0, 1]$$

$$k = 4 \in \mathbb{R} \geq a \in [0, 1]$$

4 è un maggiorante

1 è un maggiorante

$\frac{1}{3}$ non è un maggiorante

$$\left(1 \in A \quad 1 > \frac{1}{3} \right)$$

$$B = [0, 1]$$

4 è maggiorante

1 " "

$\frac{1}{3}$ no

oss (1) Se esiste un maggiorante di A ,
allora ne esistono infiniti

$k \in M_A \Rightarrow \forall m \geq k, m$ è maggiorante di A

Es

$A = [0, 1] \rightarrow 1$ è maggiorante $\rightarrow [1, +\infty) = M_A$

②

$A = \mathbb{R}$ non ha maggioranti

$A = [3, +\infty)$ non ha maggioranti

$A = \mathbb{Z}$ non ha maggioranti

Def Se $M_A \neq \emptyset$, allora l'insieme A si dice limitato superiormente inferiormente

Def $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Se A è sia superiormente che inferiormente limitato allora A si dice limitato

Oss A è limitato $\Leftrightarrow$ e solo se $\exists (k, h) \in \mathbb{R}$ t.c. $k \leq a \leq h \quad \forall a \in A$

minoriante maggiorante

Def $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $m \in \mathbb{R}$ si dice MASSIMO di A se $m \geq a \quad \forall a \in A$ (m è un maggiorante)

MINIMO di A se $m \leq a \quad \forall a \in A$ (m è un minoriante)

Es $A = [0, 1]$ $\max(A) = 1$

→ Lo indichiamo con $\max(A)$.

$A = [0, 1]$
 $\max(A) = 1$

$B = [0, 1)$
 B non ha massimo

↳

Verifichiamo:

supponiamo per assurdo che $\exists m \in \mathbb{R}$ massimo di B .

$$m = \max(B)$$

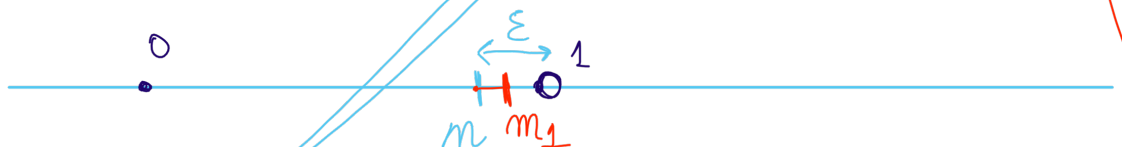
$$\hookrightarrow m \geq b$$

$$\hookrightarrow m \in B$$

$$\forall b \in B = [0, 1)$$

$$\Rightarrow m < 1$$

$$B = \{ b \in \mathbb{R} : 0 \leq b < 1 \}$$



$$\varepsilon = 1 - m > 0$$

Definiamo $m_1 = m + \frac{\varepsilon}{2}$

$$\begin{aligned} &\longrightarrow m_1 < 1 \Rightarrow \\ &\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_1 \in B \\ m_1 > m \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Risulta che $m_1 \in B$ ed è maggiore strettamente di m che il massimo di B cioè $m \geq b \forall b \in B$. Quindi dovrebbe valere $m \geq m_1 \rightarrow$ contraddizione ($m < m_1$)

Def

$A \subset \mathbb{R}$ qualsiasi $A \neq \emptyset$
 se $\inf$ dell'insieme dei $\inf$ di A
 si dice **estremo superiore** di A
 e si indica con $\sup(A)$

Es

$$B = [0, 1)$$

$$M_B = [1, +\infty)$$

$$1 = \min(M_B)$$

$$1 \leq b \quad \forall b \in M_B$$

$$1 \in M_B$$

$$1 = \sup(B)$$

Teorema

$A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$
 allora esiste ^{inferiormente} superiormente limitato,
 il $\sup(A)$ (l'estremo superiore di A)
 e l' $\inf(A)$ (l'estremo inferiore di A)

OSS Se esiste $\min(A)$ allora
 $\max(A) = \sup(A)$
 $\min(A) = \inf(A)$

Notazione

Se A non è ^{inferiormente} superiormente
 limitato allora si scrive

$$\sup(A) = +\infty$$

$$\inf(A) = -\infty$$

Se invece scriviamo

$$\sup(A) < +\infty$$

Stiamo dicendo che A è superiormente limitato

Caratterizzazione del sup (inf)

$A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ A sup. limitato ($\sup(A) < +\infty$)

Allora $m = \sup(A)$ (il teorema precedente ne garantisce l'esistenza)

se e solo se valgono le seguenti proprietà:

- 1) $\underline{m} \geq \underline{a} \quad \forall a \in A$ (m è maggiorante di A)
- 2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{a} \in A$ t.c. $\bar{a} > \underline{m - \varepsilon}$

m è il più piccolo dei maggioranti ($\neq$ altri maggioranti più piccoli di lui)

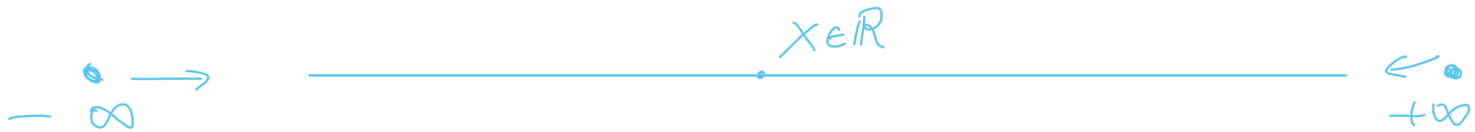


Reale reale estesa

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

in modo che valga

$$-\infty \leq x \leq +\infty \quad \forall x \in \overline{\mathbb{R}}$$



Oss

se $x \in \mathbb{R}$ ($x \neq -\infty, +\infty$) allora vale

$$-\infty < x < +\infty$$

Operazioni in $\mathbb{R}$

- 1) Se $x \neq -\infty \Rightarrow x + (+\infty) = +\infty$
- 2) Se $x \neq +\infty \Rightarrow x + (-\infty) = -\infty$
- 3) Se $x > 0 \Rightarrow x \cdot (+\infty) = +\infty$ e $x \cdot (-\infty) = -\infty$
- 4) Se $x < 0 \Rightarrow x \cdot (+\infty) = -\infty$ e $x \cdot (-\infty) = +\infty$

Operazioni vietate

$(-\infty) + (+\infty)$ e viceversa
 $0 \cdot (+\infty)$
 $0 \cdot (-\infty)$

Operazioni valide

$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$
 $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$
 $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$

Def

a) f si dice **limitata** **inferiormente** se $f(A)$ è **limitato superiormente** **inferiormente**

$\hookrightarrow (f(A) \text{ è l'immagine di } A \text{ tramite } f \text{ ed è un sottoinsieme del codominio})$
 $f(A) \subset \mathbb{R}$

b) f ha **minimo** **massimo** se $f(A)$ ha **minimo** **massimo** ($f(A) \subset \mathbb{R}$)
 Si dice che M è il **minimo** **massimo** di f
 e si scrive $M = \max(f)$ se $M = \max(f(A))$

$m = \min(f)$ se $m = \min(f(A))$

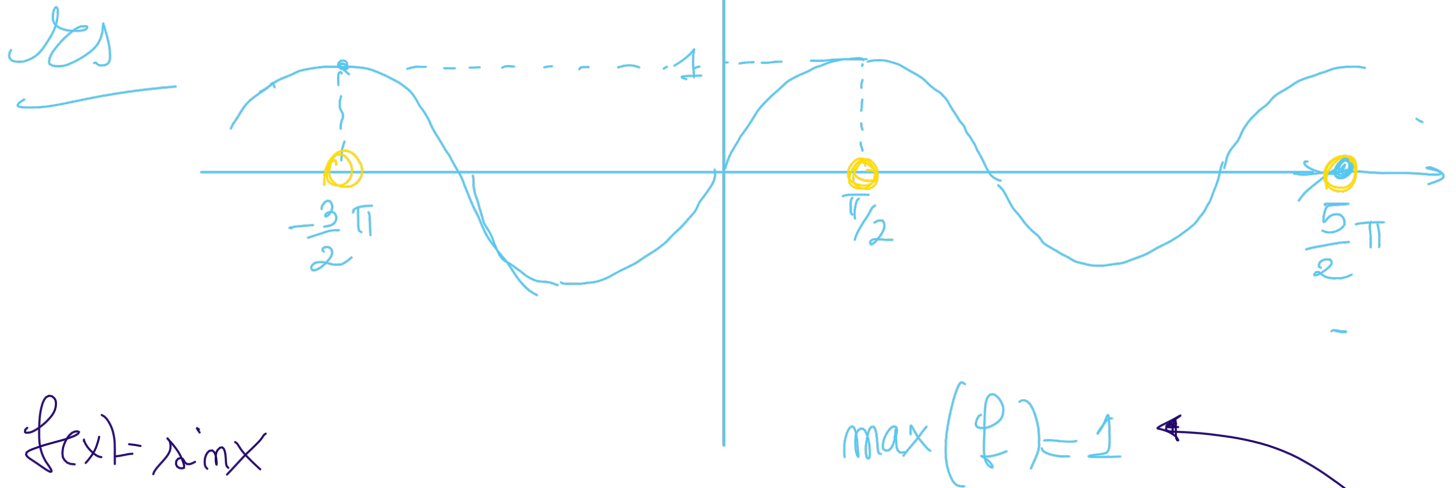
c) Definisco $\sup(f) = \sup(f(A))$ ($\inf(f) = \inf(f(A))$)

• Se f non è **limitata superiormente** allora
 scriveremo

$\sup(f) = +\infty$
 $\inf(f) = -\infty$ ($\sup(f(A)) = +\infty$)

d) Se f ha ^{minimo} massimo, allora ogni $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) = \max(f)$ si dice **PUNTO di MASSIMO** per f .
^{MINIMO}

OSS Il ^(minimo) massimo di f è unico, ma i punti di massimo (minimo) possono essere molti.



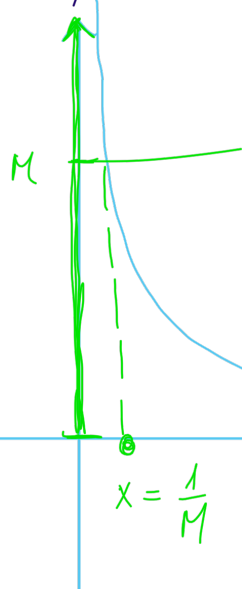
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1] = f(A) \rightarrow \max(f(A)) = 1$$

$$x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{sono tutti pt. di max}$$

es

$$f: \overbrace{(0, +\infty)}^A \rightarrow \mathbb{R}$$



$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f \text{ non ha né max né min}$$

$$\sup(f) = +\infty$$

$$\inf(f) = 0$$

$$\frac{1}{x} \leq M$$

$$f((0, +\infty)) = \underbrace{(0, +\infty)}_{\uparrow} = f(A) \quad A = (0, +\infty)$$

Se f avesse massimo $M \Rightarrow \boxed{f(x) \leq M \quad \forall x \in (0, +\infty)}$

$\downarrow$
 $\underline{f(A) \text{ ha massimo}} \rightarrow \exists \text{ (M) t.c. } M \in f(A) \text{ e } \underline{\forall y \leq M \quad \forall y \in f(A)}$

$$\boxed{f(x) \leq M \quad \forall x \in A}$$

$$A = (0, +\infty)$$

$$\Downarrow$$

$$\forall y \in f(A) \exists x : y = f(x)$$

$\exists M > 0$ t.c. $\underline{\overset{\frac{1}{x}}{f(x)} \leq M} \quad \forall x \in (0, +\infty)$ ma questo è falso: se considero $\bar{x} = \frac{1}{2M} \in (0, +\infty) \rightarrow \cancel{f(\bar{x}) = 2M > M}$

Contraddizione

Se f avesse minimo, allora dovrebbe valere
 $\min(f) = \inf f(f) = 0$



dovrebbe esistere $y_0 \in \underline{f((0, +\infty))}$ t.c.

$$y_0 = 0$$

$$\underline{x_0 \in (0, +\infty)}$$

eol

dovrebbe esistere

t.c.

$$f(x_0) = y_0 = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{f}{x_0} = 0$$

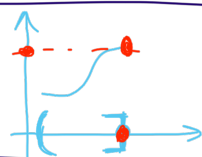
IMPOSSIBILE

CRITERIO

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

se A ha massimo

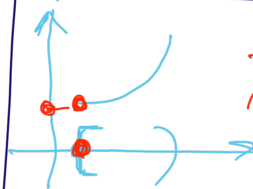
se f è debolmente crescente su A



f ha massimo
 $\max(f) = f(\max(A))$

se A ha minimo

se f è debolmente crescente su A



f ha minimo
 $\min(f) = f(\min(A))$

se A ha massimo

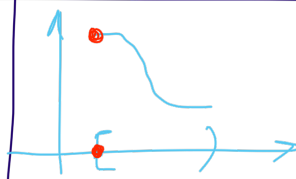
se f è debolmente decrescente su A



f ha minimo
 $\min(f) = f(\max(A))$

se A ha minimo

se f è debolmente decrescente su A



f ha massimo
 $\max(f) = f(\min(A))$

Caratterizzazione del $\sup(f)$

OSS

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

allora

$$m = \sup(f)$$

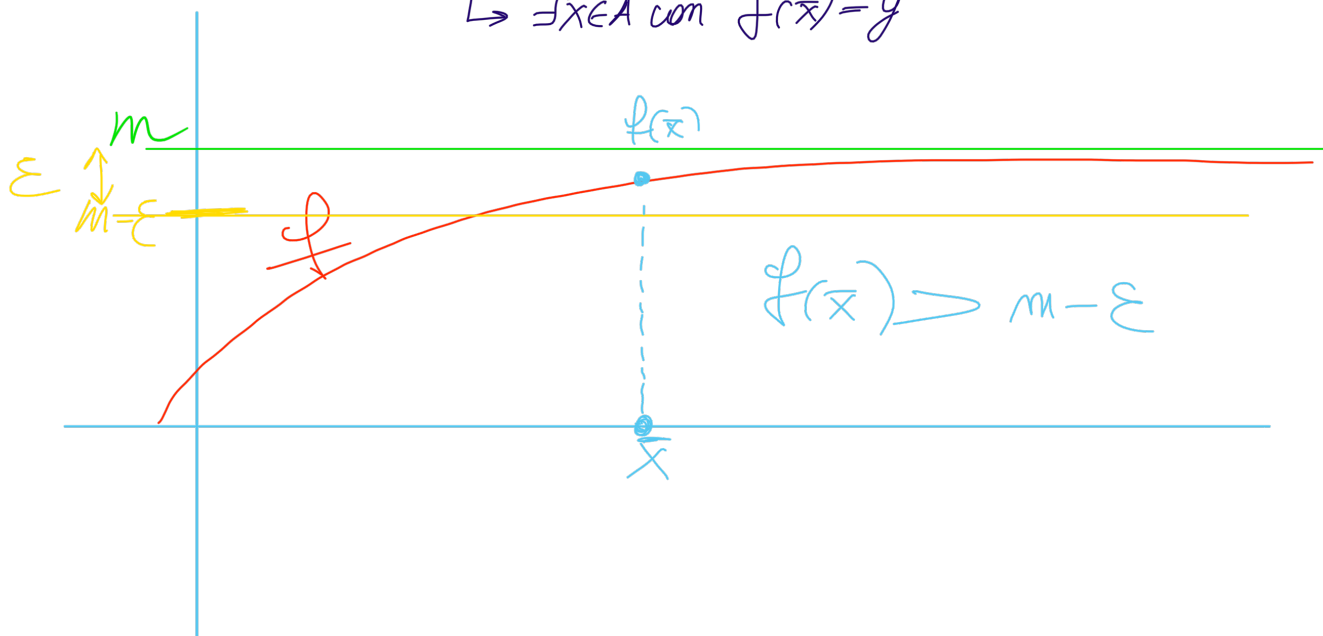
se e solo valgono le seguenti proprietà

$$1) \underline{f(x) \leq m} \quad \forall x \in A \quad \left(m \text{ è maggiorante per } f(A) \right)$$

$$2) \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{x} \in A \quad \text{t.c.} \quad \boxed{f(\bar{x}) > m - \varepsilon}$$

$$\left(\exists \bar{y} \in f(A) \quad \text{t.c.} \quad \bar{y} > m - \varepsilon \right)$$

$$\hookrightarrow \exists \bar{x} \in A \text{ con } f(\bar{x}) = \bar{y}$$



Ripassare VALORE ASSOLUTO

Def Dato $x \in \mathbb{R}$ si dice **VALORE ASSOLUTO** di x
e si indica con $|x|$ il numero reale

$$|x| = \max \{ x, -x \}$$

Es : $|5| = 5$
 $|-5| = 5$

Proprietà

1) $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2) $|x| = 0 \iff x = 0$

3) $x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$

4) $|-x| = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$

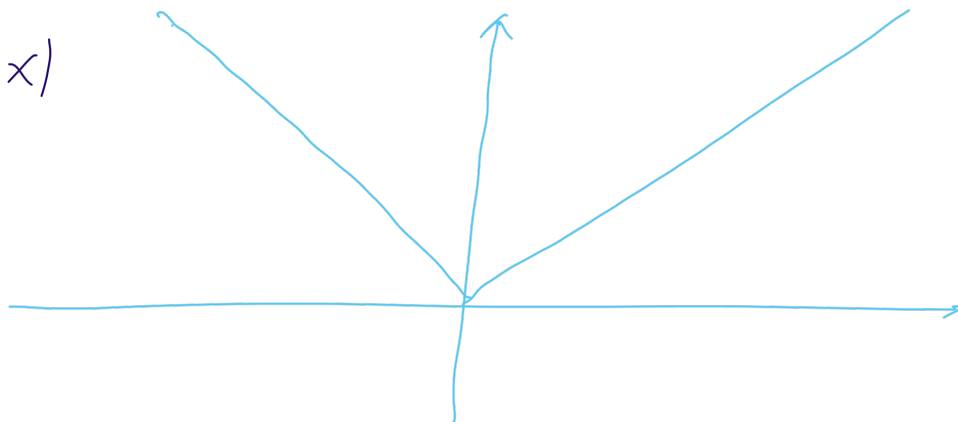
5) Se $x \geq 0$ $|x| = x$, e $x < 0$ $|x| = -x$

→ 6) $-|x| \leq x \leq |x|$

7) $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M \quad (M \geq 0)$

8) $|x| \geq M \iff x \geq M \text{ o } x \leq -M$

$f(x) = |x|$



Disuguaglianza triangolare

Dati $a, b \in \mathbb{R}$

$$1) |a+b| \leq |a| + |b|$$

$$2) ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\begin{array}{l} -|a| \leq a \leq |a| \\ -|b| \leq b \leq |b| \end{array} \quad \downarrow \quad \text{sommando (es.)}$$

Funzione parte intera